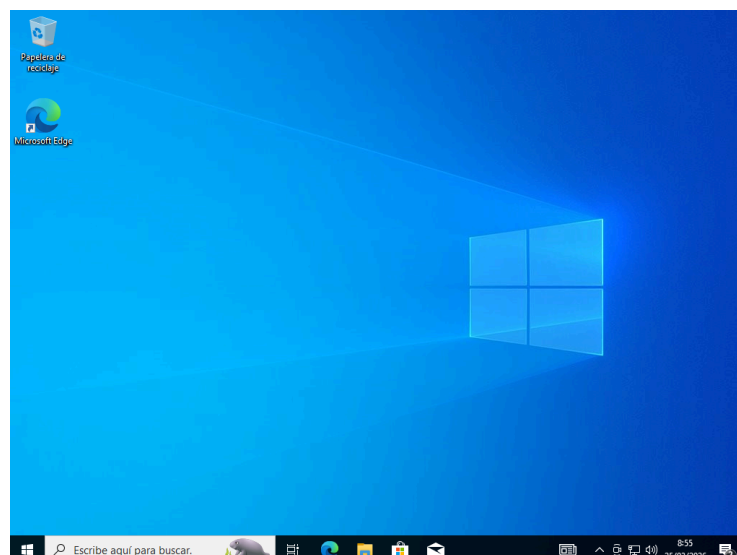
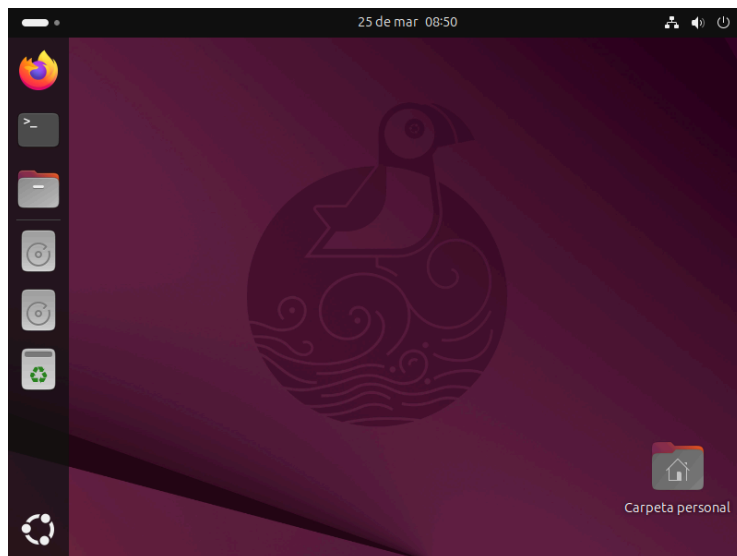
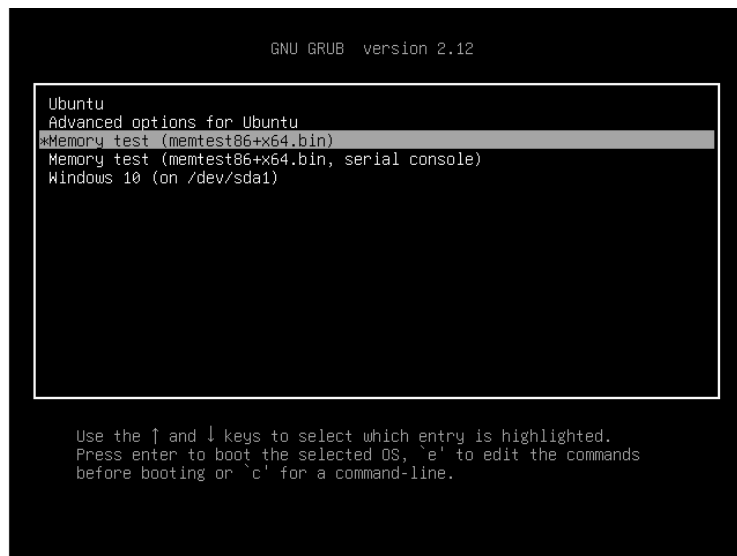


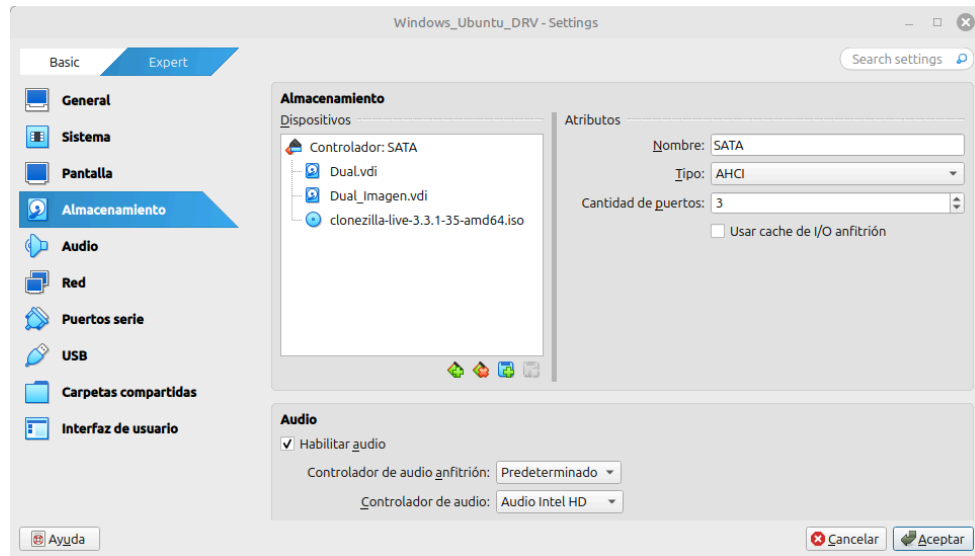
CLONEZILLA - FASE 2 - RESTAURAR LA IMAGEN

A. Acreditación del Arranque Dual y Creación de la Imagen

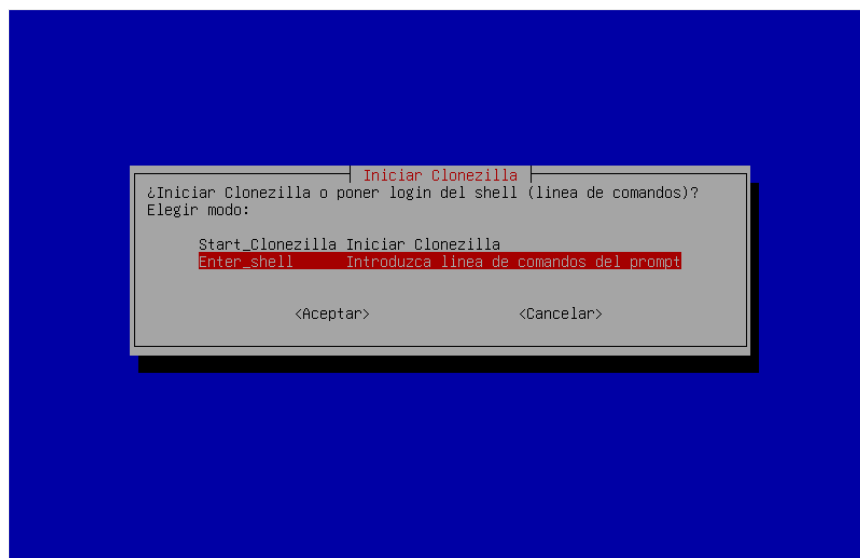


Creación de la Imagen

Para crear la imagen, en la sección de *Almacenamiento* crearemos un disco duro (VDI) de más o menos el mismo tamaño de nuestro disco original e iniciaremos la MV con la ISO de Clonezilla Live insertada.



Al iniciar la MV nos saldrá el menú principal de Clonezilla, donde seleccionaremos la opción *Clonezilla live (Default settings, VGA 800x600)*. Una vez elegida seleccionaremos nuestro idioma y nuestra configuración de teclado. Finalmente nos saldrá un menú para elegir el modo, donde elegiremos la opción *Enter_shell*, para poder entrar en la terminal.



Una vez aquí usaremos el comando `fdisk` con el `/dev/sdb` de la siguiente manera, esto hará que `sdb` tenga una partición para que nos aparezca el disco duro nuevo (`sdb1`) en el menú de montaje:

```
ocslivemode is Enter_shell
Entering command line prompt.
The next step: cmd
Now enter command line prompt...
user@cl-3.3.1-35:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.41.3).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x3cef2671.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-104857599, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-104857599, default 104857599):

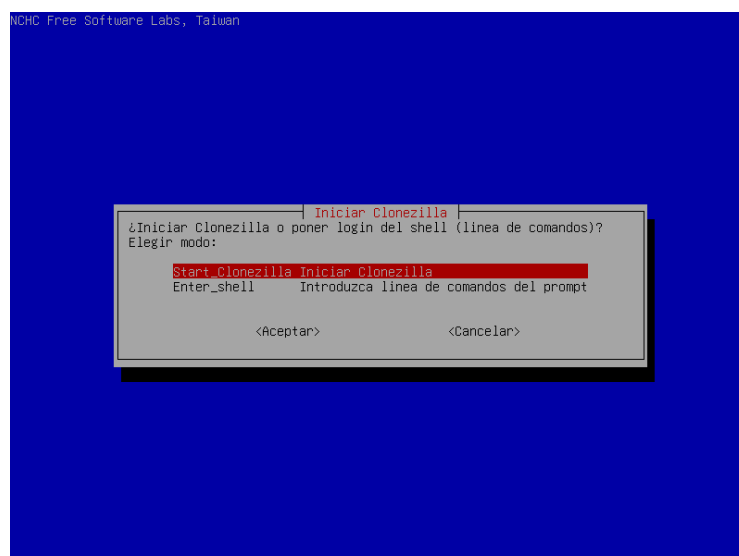
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 50 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
user@cl-3.3.1-35:~$ _
```

Posteriormente le daremos formato a la partición con `sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1` y con `sudo ntfsfix -d /dev/sda2` borraremos el estado de hibernación de la partición de Windows, luego volveremos al menú de elección con `exit` y seleccionaremos *Start_Cronezilla*.

```
user@cl-3.3.1-35:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 13106944 4k blocks and 3276800 inodes
Filesystem UUID: 6fe2a2b8-9015-4f5f-9f38-6df60addf651
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (65536 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```



Seguido, elegiremos las opciones de *device-image*, *local_dev* y pulsaremos ENTER, donde nos saldrá el siguiente menú, que nos indica los discos que tenemos: sda (donde está la MV dual) y sdb (el disco nuevo).

```
Cada 3,0s: ocs-scan-disk                               cl-3.3.1-35: Wed Mar 25 11:02:19 2026
2026/03/25 11:02:19
Puede insertar un dispositivo de almacenamiento en esta máquina si desea utilizarlo y, a continuación, esperar a que se detecte.
Scanning devices... Available disk(s) on this machine:
=====
NAME      TYPE  SIZE  MODEL          SERIAL          ID_PATH
sda       disk  50G   VBOX HARDDISK  V VB4f72b206-4999 pci-0000:00:0d.0-ata-1.0
sdb       disk  50G   VBOX HARDDISK  V VB650847e0-3e4e pci-0000:00:0d.0-ata-2.0
=====
Updates periodically.
Press Ctrl-C to exit this window.
```

Haremos Ctrl + C y nos saldrá un menú de montaje donde elegiremos el disco nuevo.

```
NCHC Free Software Labs, Taiwan

Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo:
Ahora se necesita montar el dispositivo como /home/partimag (repositorio de imagen(es)) por lo que se debe leer o grabar la imagen en /home/partimag.
//NOTA// NO debe montar la partición de la que desea hacer la copia como /home/partimag
El nombre del disco es el nombre del dispositivo en GNU/Linux. La primera partición en el primer disco es "hda1" o "sda1", la segunda partición en el primer disco es "hda2" o "sda2", la primera partición en el segundo disco es "hdb1" o "sdb1"... Si el sistema que desea salvar es MS windows, normalmente C: es hda1 (para PATA) o sda1 (para PATA, SATA o SCSI), y D: será hda2 (o sda2), hda5 (o sda5)...

sda1 50M|ntfs|In_VBOX_HARDDISK|Reservado_para_el_sistema|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB4f72b206-4
sda2 30.8G|ntfs|In_VBOX_HARDDISK|No_label|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB4f72b206-4999f252
sda3 535M|ntfs|In_VBOX_HARDDISK|No_label|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB4f72b206-4999f252
sda4 18.6G|ext4|In_VBOX_HARDDISK|No_label|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB4f72b206-4999f252
sdb1 50G|No_file_system|In_VBOX_HARDDISK|No_label|pci-0000_00_0d_0-ata-2_0|VB650847e0-3e4edcb1

<Aceptar> <Cancelar>
```

Seguido, elegiremos la opción *no-fsck*, y después no saldrá este menú:

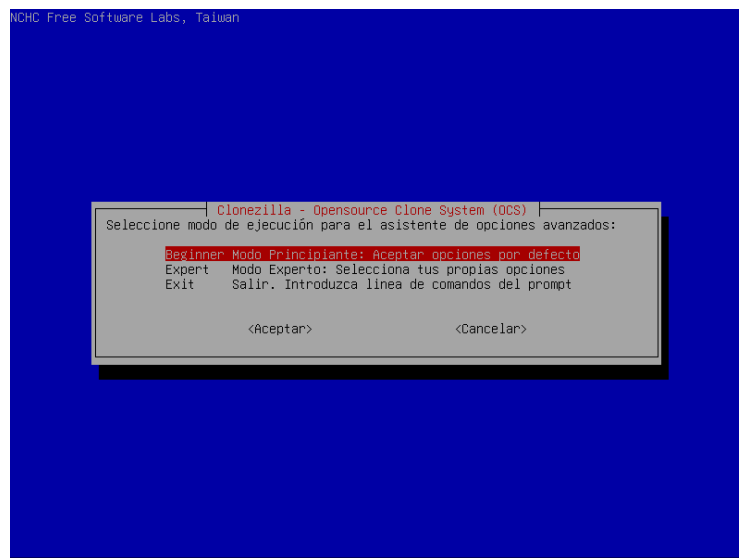
```
NCHC Free Software Labs, Taiwan

Buscar directorio para el repositorio de imágenes de Clonezilla
¿Qué directorio es para el repositorio de imágenes de Clonezilla? (Si hay un espacio en el nombre del directorio, se mostrará _NOT_)
Cuando el "Nombre del directorio seleccionado actual" sea el que desee, use la tecla "Tabulador" para elegir "Listo"
//NOTA// No debe elegir el directorio etiquetado con C2_IMG. Son sólo para que usted conozca la lista de imágenes en el directorio actual.
Ruta en el recurso: /dev/sdb1[/]
Nombre de directorio seleccionado actual: "/"

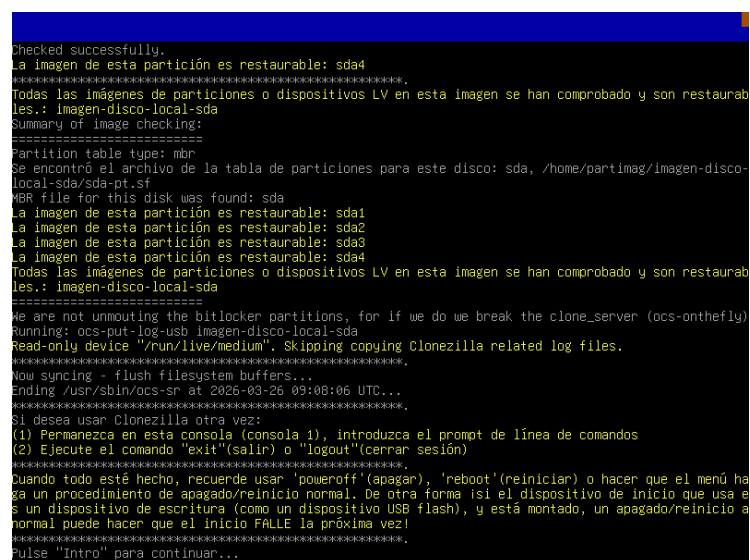
lost+found_mar_25_NO_SUBDIR
<ABORT> Salir_de_la_exploración_de_directorios

<Browse> <Done>
```

Usaremos el Tabulador para llegar a la opción de *<Done>*, pulsaremos ENTER y después de salirnos un mensaje del uso del disco pulsaremos de nuevo ENTER. Pasaremos a un menú con tres opciones donde elegiremos el modo *Beginner*.



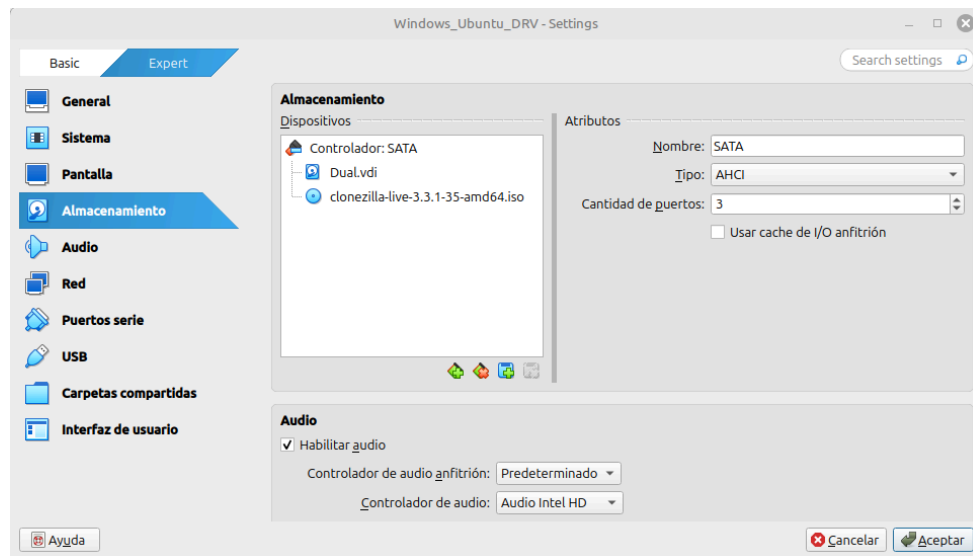
Ahora lo más IMPORTANTE, elegiremos la opción savedisk, borraremos lo que pone y escribiremos *imagen-disco-local-sda*, elegimos el disco duro de origen, dejamos la opción que esté marcada por defecto, elegimos la opción *-sfsck*, elegimos *Sí, comprobar la imagen grabada*, seleccionamos *No cifrar la imagen*, luego *-plu*, y por último *-p choose* y continuamos con todo lo que nos indique.



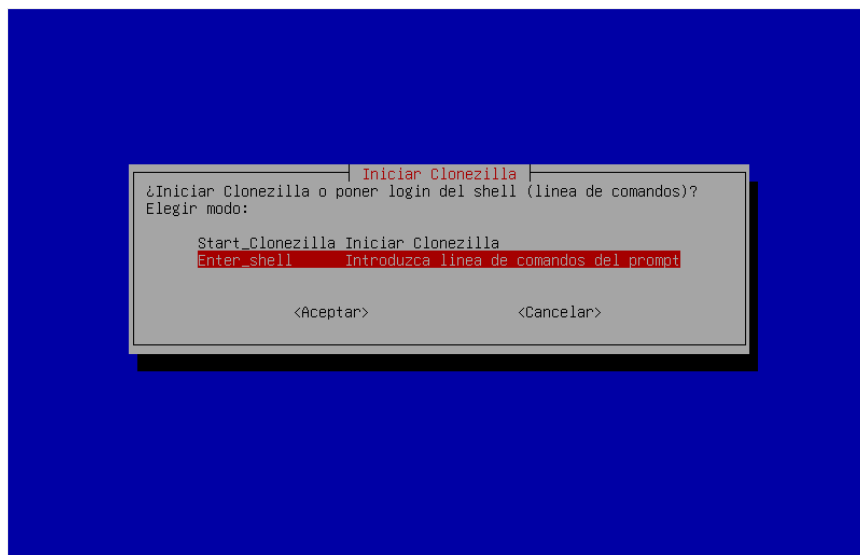
Hasta que salga esto, que significa que todo HA SIDO UN ÉXITO.

B. Inutilizar el Disco del Sistema

Para inutilizar el disco del sistema sin borrar el archivo .vdi es limpiaremos la tabla de particiones. Esto se realizará iniciando la MV con la ISO de Clonezilla Live insertada.



Al iniciar la MV nos saldrá el menú principal de Clonezilla, donde seleccionaremos la opción *Clonezilla live (Default settings, VGA 800x600)*. Una vez elegida seleccionaremos nuestro idioma y nuestra configuración de teclado. Finalmente nos saldrá un menú para elegir el modo, donde elegiremos la opción *Enter_shell*, para poder entrar en la terminal.



Una vez en la terminal, introducimos el comando *sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1* y apagamos la MV con *sudo power off* (saldrá un mensaje que quitamos con ENTER, así se apagará la MV).

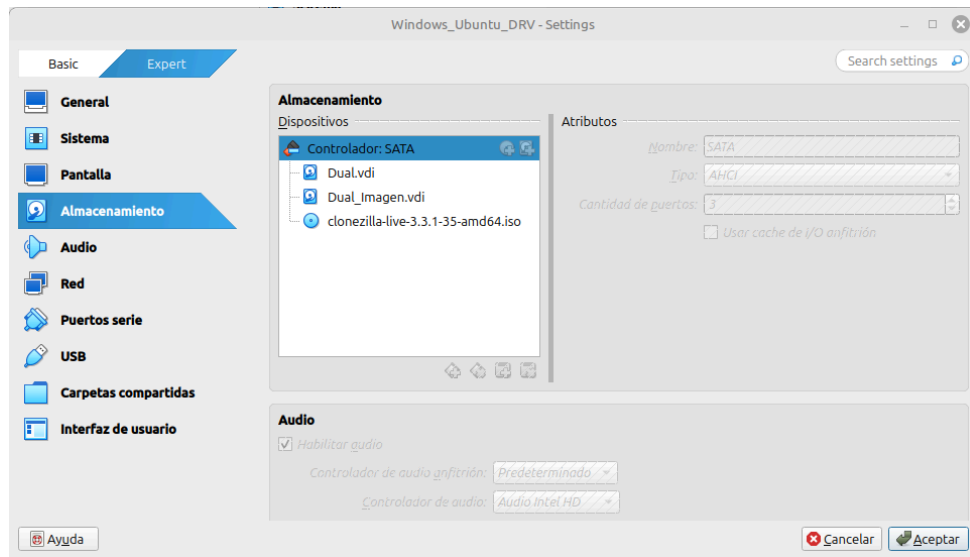
```
ocslivemode is Enter_shell
Entering command line prompt.
The next step: cmd
Now enter command line prompt...
user@cl-3.3.1-35:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 0.00113757 s, 450 kB/s
user@cl-3.3.1-35:~$ sudo poweroff
```

Después de esto, quitaremos la ISO de Clonezilla Live e iniciaremos la MV de nuevo. Si todo ha salido correctamente saldrá la siguiente pantalla, siendo la prueba de que el disco ha quedado inservible.

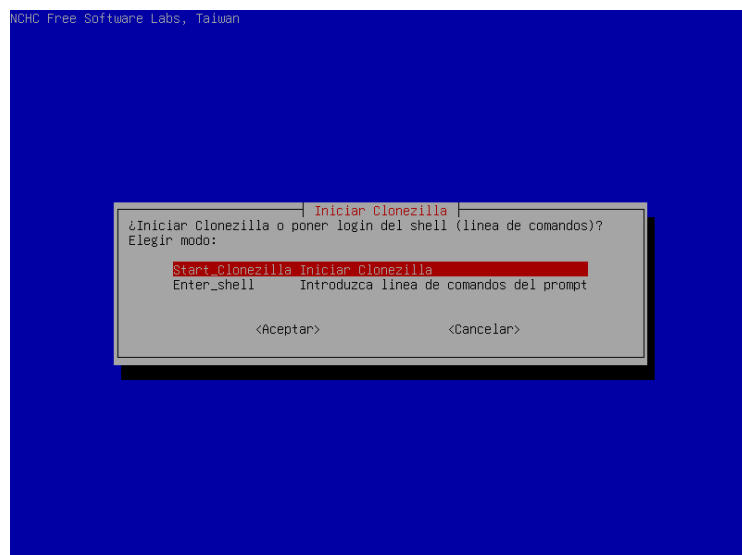
```
No bootable medium found!
Please insert a bootable medium and reboot.
```

C. Restauración con Clonezilla Live

Para restaurar la MV Dual iniciaremos la MV con la ISO de Clonezilla Live y la imagen creada insertadas.



Al iniciar la MV nos saldrá el menú principal de Clonezilla Live donde elegiremos la opción *Clonezilla live (Default settings, VGA 800x600)*, una vez aquí elegiremos nuestro idioma y configuración de teclado. Después, nos saldrá un menú y seleccionaremos la opción *Start_Clonezilla*.



Seguido, elegiremos las opciones de device-image, local_dev y pulsaremos ENTER, donde nos saldrá el siguiente menú, que nos indica los discos que tenemos: sda (donde está la MV dual) y sdb (el disco nuevo).

```
Cada 3,0s: ocs-scan-disk c1-3.3.1-35: Wed Mar 25 11:02:19 2026
2026/03/25 11:02:19
Puede insertar un dispositivo de almacenamiento en esta máquina si desea utilizarlo y, a continuación, esperar a que se detecte.
Scanning devices... Available disk(s) on this machine:
=====
NAME    TYPE  SIZE  MODEL          SERIAL          ID_PATH
sda     disk  50G   VBOX HARDDISK V VB4f72b206-4999 pci-0000:00:0d.0-ata-1.0
sdb     disk  50G   VBOX HARDDISK V VB650847e0-3e4e pci-0000:00:0d.0-ata-2.0
=====
Updates periodically.
Press Ctrl-C to exit this window.
```

Haremos Ctrl + C y nos saldrá un menú donde elegiremos el disco de la imagen creada.

```
NCHC Free Software Labs, Taiwan

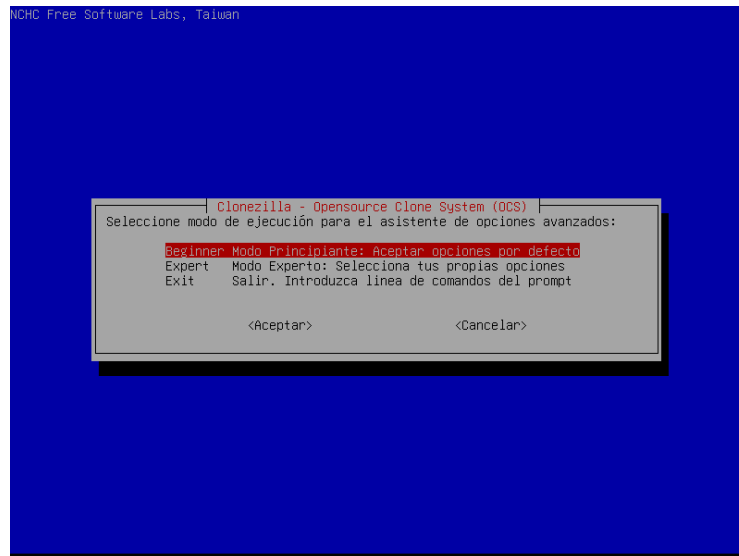
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Modo:
Ahora se necesita montar el dispositivo como /home/partimag (repositorio de imagen(es)) por lo que se debe leer o grabar la imagen en /home/partimag.
//NOTA// NO debe montar la partición de la que desea hacer la copia como /home/partimag
El nombre del disco es el nombre del dispositivo en GNU/Linux. La primera partición en el primer disco es "hda1" o "sda1", la segunda partición en el primer disco es "hda2" o "sda2", la primera partición en el segundo disco es "hdb1" o "sdb1"... Si el sistema que desea salvar es MS windows, normalmente C: es hda1 (para PATA) o sda1 (para PATA, SATA o SCSI), y D: será hda2 (o sda2), hda5 (o sda5)...
sdb1 50G|ext4|In_VBOX_HARDDISK|No_label|pci-0000_00_0d_0-ata-2_0|VB650847e0-3e4edcb1
<Aceptar> <Cancelar>
```

Elegiremos la opción *no-fsck*, y después en el menú de imágenes se ve la imagen creada, pero con el Tabulador pasaremos a la opción *<Done>* y pulsamos ENTER.

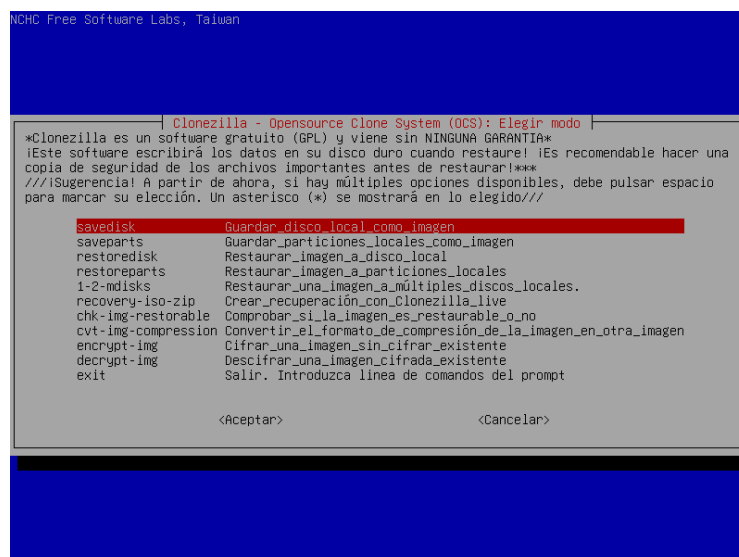
```
NCHC Free Software Labs, Taiwan

Buscar directorio para el repositorio de imágenes de Clonezilla
¿Qué directorio es para el repositorio de imágenes de Clonezilla? (Si hay un espacio en el nombre del directorio, se mostrará _NOT_)
Cuando el "Nombre del directorio seleccionado actual" sea el que desee, use la tecla "Tabulador" para elegir "Listo"
//NOTA// No debe elegir el directorio etiquetado con C2_IMG. Son sólo para que usted conozca la lista de imágenes en el directorio actual.
Ruta en el recurso: /dev/sdb1[/]
Nombre de directorio seleccionado actual: "/"
lost+found mar_25_NO_SUBDIR
imagen-disco-local-sda mar_26_C2_IMG
<ABORT> Salir_de_la_exploración_de_directorios
<Browse> <Done>
```

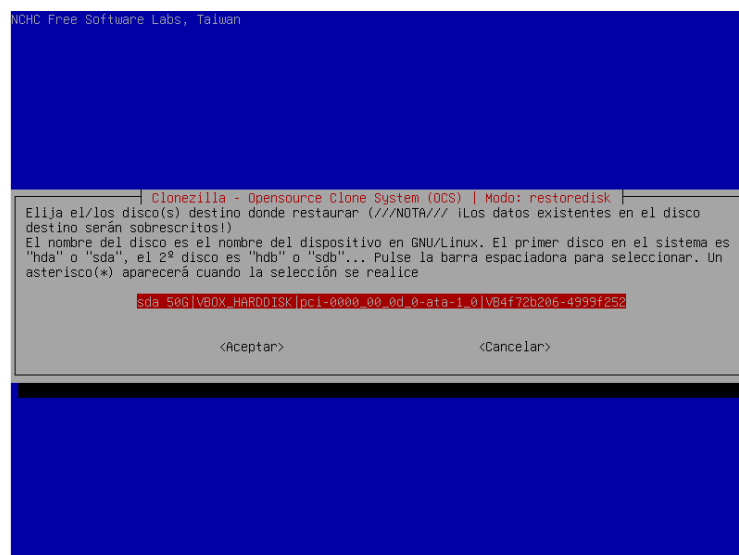
Ahora elegiremos el modo *Beginner*.



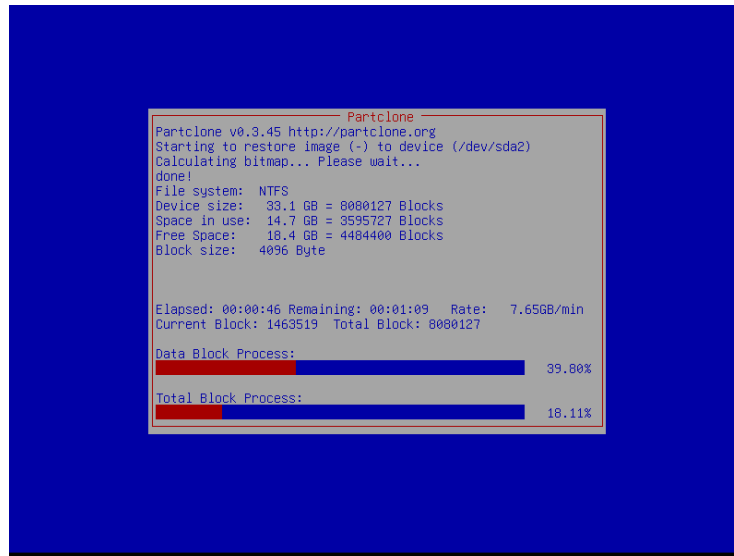
Ahora lo MÁS IMPORTANTE, nos saldrá un menú en el que seleccionaremos la opción *restoredisk*.



Elegiremos nuestra imagen creada y después al disco que está inutilizado.



Después seleccionamos `-k0`, luego `-src` y `-plu`, y por último `-p choose`. Daremos a continuar todo lo que nos diga, empezando así el proceso.



Finalmente el disco se restaurará al 100% CON ÉXITO.

```
Yes, we are able to chroot the restored OS partition /dev/sda4.
Running the command in the restored GNU/Linux chroot env:
update-initramfs -u -k all
This might take a few minutes...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic
done!
*****
Running: run_nftsfrelloc_part -p 'sda1 sda2 sda3 sda4' auto
The NTFS boot partition was not found or not among the restored partition(s). Skip running partclone
nftsfixboot.
*****
Shutting down the Logical Volume Manager
Finished Shutting down the Logical Volume Manager
End of restoreparts job for image imagen-disco-local-sda.
End of restoredisk job for image imagen-disco-local-sda.
*****
Checking if udevd rules have to be restored...
This program is not started by Clonezilla server, so skip notifying it the job is done.
Finished!
We are not unmounting the bitlocker partitions, for if we do we break the clone_server (ocs-onthefly)
Running: ocs-put-log-usb imagen-disco-local-sda
Read-only filesystem /run/live/medium/. Skipping copying Clonezilla related log files.
*****
Now syncing - flush filesystem buffers...
Ending /usr/sbin/ocs-sr at 2026-03-26 10:07:14 UTC...
*****
Si desea usar Clonezilla otra vez:
(1) Permanezca en esta consola (consola 1), introduzca el prompt de línea de comandos
(2) Ejecute el comando "exit"(salir) o "logout"(cerrar sesión)
*****
Cuando todo esté hecho, recuerde usar 'poweroff'(apagar), 'reboot'(reiniciar) o hacer que el menú haga
un procedimiento de apagado/reinicio normal. De otra forma isi el dispositivo de inicio que usa e
s un dispositivo de escritura (como un dispositivo USB flash), y está montado, un apagado/reinicio a
normal puede hacer que el inicio FALLE la próxima vez!
*****
Pulse "Intro" para continuar...
```

D. Acreditación de la Restauración

Iniciaremos la MV sin la ISO de Clonezilla Live, pero es opcional si quitas o no la imagen creada.

